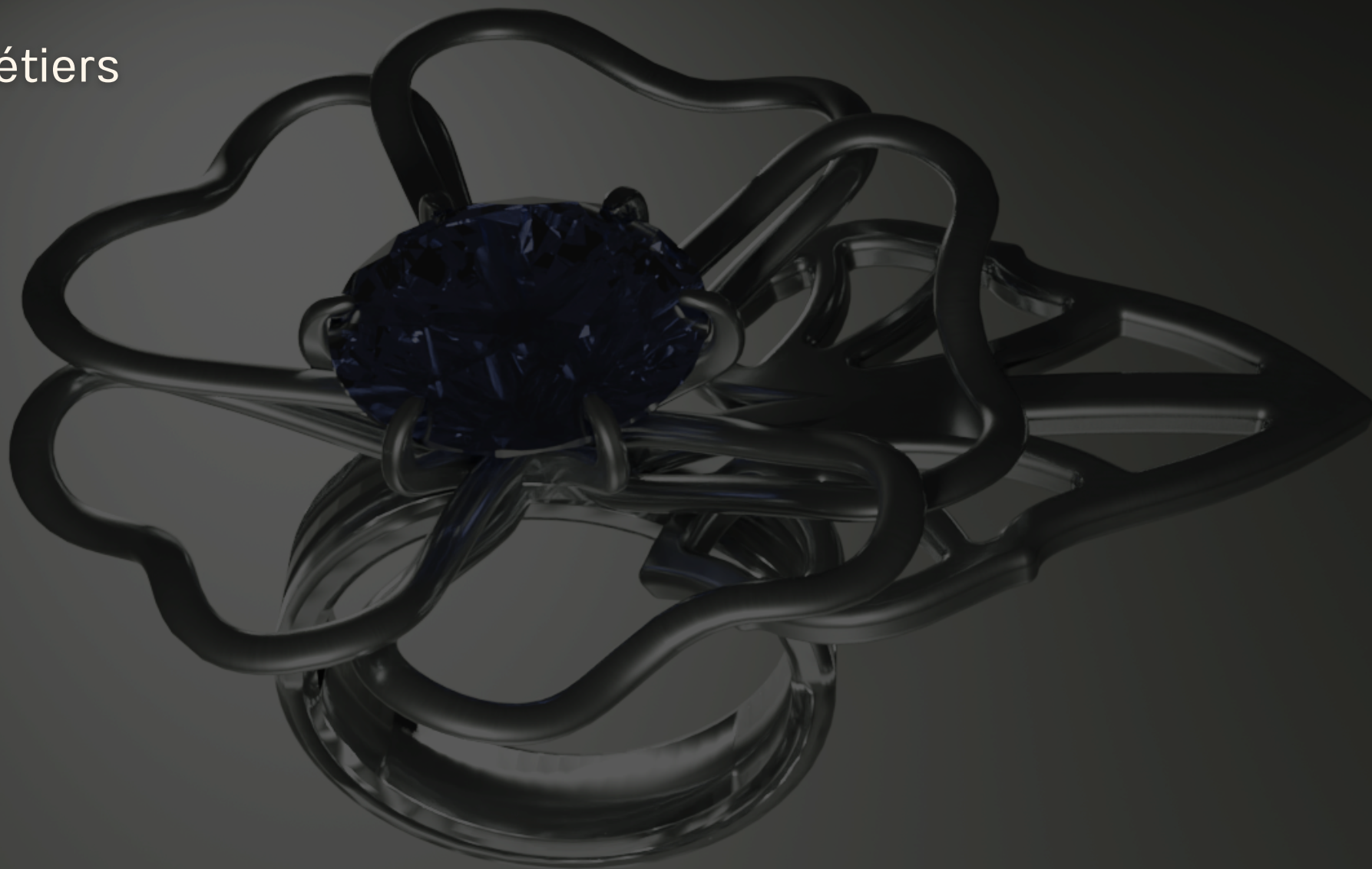


Élève ingénieur Arts et Métiers

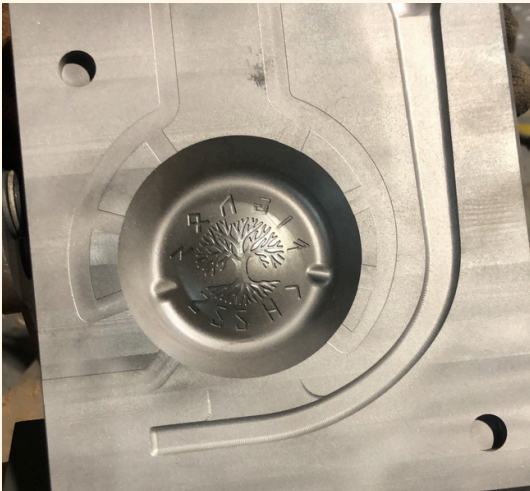
DIARD Samuel

PORTFOLIO

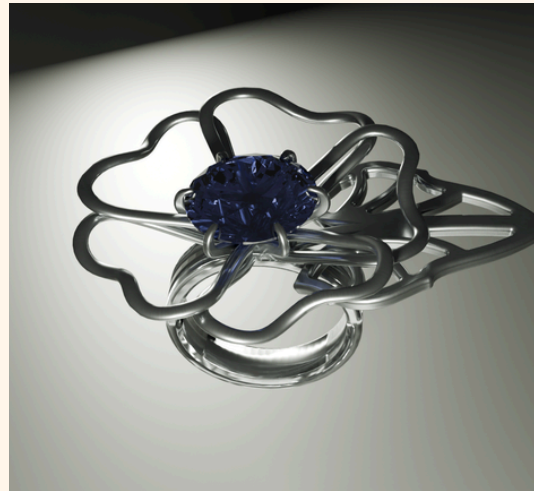


Réalisations

**INDUSTRIALISATION -
MOULES MÉTALLIQUES ET
PRODUCTION EN SÉRIE**



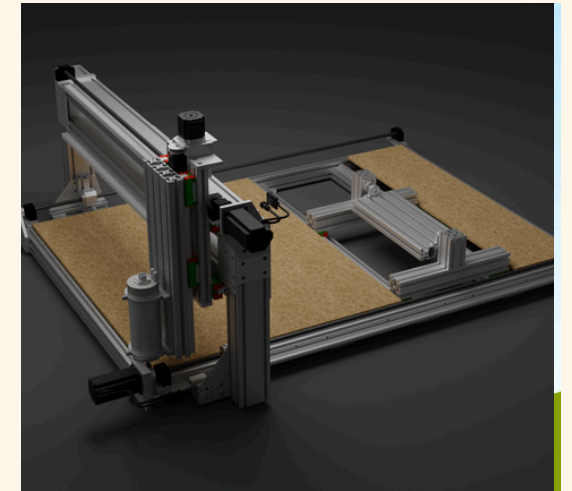
**BIJOUTERIE JOAILLERIE -
CIRE PERDUE**



**INGÉNIERIE THERMIQUE -
FOUR PROGRAMMABLE
1200 °C**



**MÉCANIQUE DE PRÉCISION
- FRAISEUSE CNC 5 AXES**



Industrialisation – Moules métalliques et production en série

CONTEXTE :

Depuis plus d'un demi-siècle, la réalisation d'un cendrier commémoratif constitue une tradition du Grand Gala des Fignos des Arts et Métiers. Pour l'édition 2024, un nouveau modèle a été conçu en accord avec le thème de l'événement (Les Vikings), avec pour ambition de perpétuer cette tradition à travers la réalisation de 300 exemplaires en aluminium. Ce projet, dont j'ai eu la charge, m'a conduit à développer l'ensemble du procédé de fabrication, de la conception du cendrier jusqu'à la réalisation des moules et à la production des pièces.

OBJECTIFS :

Concevoir et mettre en œuvre un procédé de fabrication permettant la production en série de ces cendriers, depuis la conception de la pièce jusqu'à leur réalisation finale.

Le projet comprenait :

- la conception du cendrier ;
- le développement du système de coulée ;
- la conception et l'usinage des moules en fonte ;
- la coulée des pièces en aluminium.



L'un des deux demi moule



Un cendrier après fonderie et finition

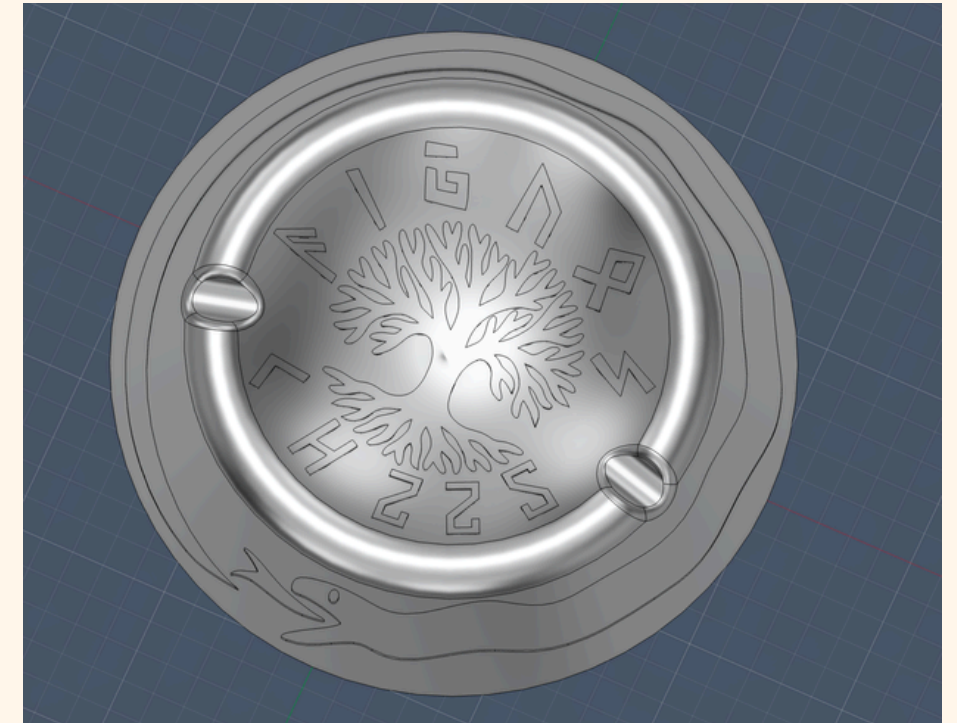
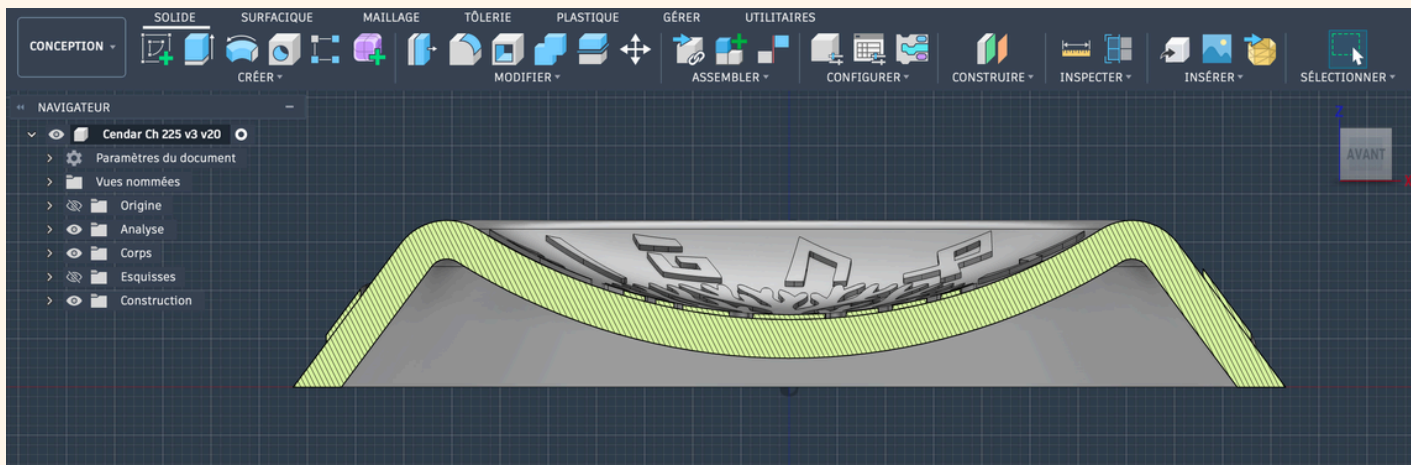
Industrialisation – Moule métallique et production en série

CONCEPTION DU CENDRIER :

Conception intégrant dès la CAO les contraintes du moulage en coquille : absence de contre-dépouille, parois inclinées pour le démoulage, épaisseur constante contre les retassures.

Une attention particulière a été portée à la conception pour le démoulage : les contre-dépouilles ont été évitées, les parois verticales inclinées pour faciliter l'extraction, et une épaisseur de matière constante privilégiée pour limiter les risques de retassures à la solidification.

Les motifs et inscriptions ont été intégrés directement dans le modèle avec une surépaisseur, générant un relief en creux dans le moule et simplifiant leur usinage.



Le modèle 3D du cendrier en vue en coupe et de dessus. CAO réalisée sur FUSION 360.

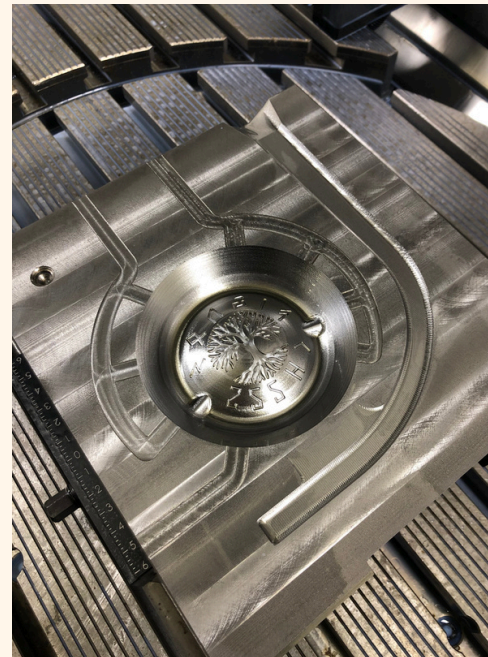
Industrialisation – Moule métallique et production en série

FABRICATION DES MOULES :

Blocs de fonte EN-GJL 250 rectifiés puis usinés CNC à partir du modèle CAO. Taraudages, sablage et poteyage complètent l'outillage avant la première coulée, pour garantir précision et démoulage propre.

Les deux demi-moules ont été réalisés à partir de blocs de fonte lamellaire EN-GJL 250 (250 × 250 × 40 mm). Les surfaces d'appui ont d'abord été rectifiées sur fraiseuse conventionnelle pour obtenir une géométrie de référence précise, avant l'usinage des empreintes sur fraiseuse CNC à partir du modèle CAO. Des opérations complémentaires ont intégré les éléments nécessaires à l'utilisation du moule : taraudages M14 pour la fixation des poignées et brides de maintien, préparation des surfaces fonctionnelles, ajustement des éléments d'assemblage.

Avant la première coulée, les moules ont été sablés puis cuits pour éliminer les résidus d'huile de coupe absorbés par la fonte lors de l'usinage. Un poteyage des surfaces en contact avec l'aluminium a enfin protégé le moule, facilité le démoulage et amélioré la qualité de surface des pièces.



Demi moules en sortie d'usinage et outillage de production finalisé

Industrialisation – Moule métallique et production en série

PRODUCTION DES PIÈCES :

300 cendriers coulés à 700 °C dans des moules préchauffés à 350 °C, à une cadence d'environ une pièce par minute. Système d'alimentation conçu pour un retrait sans sciage, réduisant le temps de finition.

Les moules ont été préchauffés à environ 350 °C afin de limiter les chocs thermiques, favoriser un remplissage homogène de l'empreinte et améliorer la qualité des pièces obtenues. La coulée de l'aluminium a ensuite été réalisée à 700 °C directement dans le moule, permettant une cadence de production d'environ une pièce par minute.

Le moule a également été conçu dans une logique d'optimisation des opérations ultérieures : les attaques de coulée ont été positionnées et dimensionnées pour permettre un retrait simple du système d'alimentation après solidification, sans opération de sciage, le canal de coulée pouvant être séparé de la pièce par simple rupture mécanique, réduisant le temps de finition.



Retrait des attaques de coulée et résultat final après ébavurage

Industrialisation – Moule métallique et production en série

CONCLUSION :

Ce projet a permis de réaliser une série complète de 300 cendriers en aluminium en développant un procédé de fabrication entièrement maîtrisé, de la conception de la pièce jusqu'à la production des exemplaires finis. La conception de l'outillage et du système de coulée a permis d'obtenir une production répétable dès les premiers essais, tout en limitant les opérations de finition. Ce projet m'a permis de développer une approche globale du développement produit, en intégrant dès la conception les contraintes liées aux procédés de fabrication. Il m'a notamment appris l'importance d'anticiper les étapes de production afin de concevoir non seulement une pièce fonctionnelle, mais également un procédé fiable et reproductible.

CHIFFRES CLÉS :

- 300 pièces réalisées
- Plus de 40h d'usinage numérique et conventionnel
- 50 Kg d'aluminium
- 35 Kg de fonte
- 60 secondes de temps de cycle

De la conception numérique à la pièce finale, ce projet illustre ma volonté de développer des solutions où la maîtrise technique et la compréhension des procédés de fabrication sont au service d'un résultat concret.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :

Conception mécanique:

- Conception d'une pièce destinée à un procédé de fonderie
- Conception d'un outillage de production
- Intégration des contraintes de fabrication dès la CAO

Procédés de fabrication:

- Usinage CNC de moules en fonte
- Moulage en coquille aluminium
- Mise au point d'un procédé de production

Méthodologie projet:

- Gestion d'un développement complet
- Résolution de problèmes techniques
- Passage du prototype à une petite série

Bijouterie joaillerie – Cire perdue

CONTEXTE :

Cette bague a été réalisée à l'occasion des 25 ans de mariage de mes parents. Ils m'ont fourni la pierre, un diamant bleu de synthèse de 7,79 carats, avec l'intention de le voir serti sur une pièce unique, conçue et fabriquée entièrement par mes soins. Le résultat est une monture en argent en forme de fleur, pensée pour mettre en valeur la pierre tout en assurant sa tenue mécanique.

OBJECTIFS :

Le design a été développé à partir des attentes de ma mère, en intégrant dès les premières esquisses les contraintes classiques de la cire perdue et du sertissage – coulabilité du modèle, résistance mécanique de la monture autour d'une pierre de 7,79 carats.

Le projet couvrait l'ensemble de la chaîne de réalisation : conception CAO, développement du système de coulée, impression du modèle en cire, coulée à cire perdue en argent, polissage et sertissage final de la pierre.



Bague terminée et rendu 3D

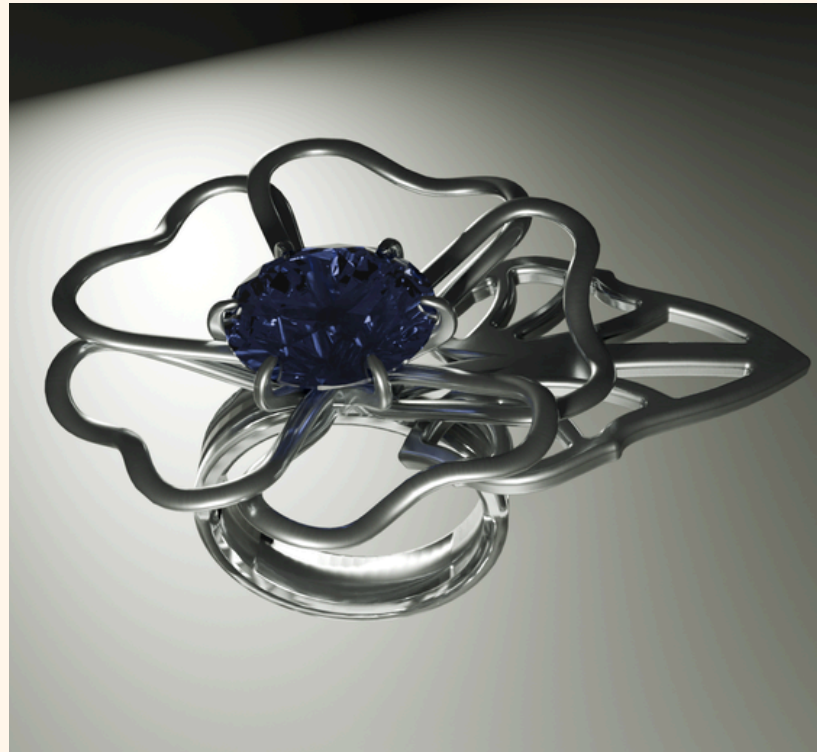
Bijouterie joaillerie – Cire perdue

CAO ET IMPRESSION 3D :

Modèle 3D réalisé en combinant Fusion 360 et Blender, avant intégration du système de coulée. La bague est ensuite imprimée en cire avec une résine calcinable, prête pour la fonderie.

Après avoir arrêté la forme de la bague, le modèle 3D a été réalisé en utilisant conjointement Fusion 360 et Blender, le premier pour la précision géométrique et les contraintes mécaniques, le second pour affiner les formes organiques de la fleur. Le système de coulée (canal d'alimentation, positionnement) a ensuite été intégré directement au modèle.

La bague a enfin été imprimée en résine de fonderie (PAC10 HeyGears) à l'aide d'imprimante 3D, produisant un modèle en "cire" directement utilisable pour la coulée.



Rendu Blender du modèle CAO et pièce en cire en sortie d'impression 3D

Bijouterie joaillerie – Cire perdue

COULÉE DU BRUT :

La pièce en cire est noyée dans un cylindre de coulée rempli de plâtre de fonderie dégazé, puis cuite pendant environ 12 h jusqu'à 730 °C pour éliminer la cire. Coulée de l'argent en fusion (1000 °C) sous vide à 550 °C, puis démoulage par cassage du plâtre.

La pièce imprimée en cire est placée dans un cylindre de coulée en acier, dans lequel est coulé du plâtre de fonderie. Ce plâtre est dégazé avant et après coulée afin d'éliminer les bulles d'air susceptibles de créer des défauts sur la pièce finale.

Le cylindre est ensuite cuit pendant une douzaine d'heures, avec une température maximale de 730 °C, pour éliminer entièrement la cire et cuire le plâtre. Il est redescendu à 550 °C avant la coulée de l'argent (argent 925) en fusion à 1000 °C, réalisée sous vide pour garantir un remplissage complet de l'empreinte.

Une fois la pièce solidifiée, le plâtre est cassé pour libérer le brut.



Plâtre réfractaire dans le cylindre, coulée du métal et brut avec sa pierre par dessus

Bijouterie joaillerie – Cire perdue

POLISSAGE ET SERTISSAGE :

Décapage à l'acide, retrait des attaques de coulée puis polissage progressif jusqu'au miroir (papier de verre, brosse, feutre et pâtes rouge/noire, avec ultrasons entre chaque étape). Sertissage griffes, dont la longueur était anticipée dès la coulée : il ne reste qu'à les rabattre sur la pierre.

Le brut est d'abord passé à l'acide pour retirer l'oxyde formé lors de la coulée, puis les attaques de coulée sont retirées à la pince et à la scie. Un dégrossissage au papier de verre élimine les principales aspérités de surface, avant un nettoyage à la brosse montée sur Dremel.

La pièce est ensuite polie au feutre avec pâte à polir – d'abord rouge, puis noire pour la finition miroir – avec un nettoyage aux ultrasons entre chaque étape, pour éliminer les résidus de pâte et contrôler visuellement l'avancement.

La pierre est enfin maintenue par un sertissage griffes, dont la longueur a été anticipée dès la conception et la coulée de la monture. Il ne reste alors qu'à rabattre les griffes une à une sur la pierre, en veillant à ne pas exercer de contrainte excessive compte tenu de sa taille.



Bague en cours de polissage et résultat final après sertissage

Bijouterie joaillerie – Cire perdue

CONCLUSION :

Ce projet a permis de mener une pièce de joaillerie unique de bout en bout, de la conception 3D jusqu'au sertissage final, en intégrant dès le design les contraintes propres à la cire perdue et à la mise en valeur d'une pierre de belle taille. Au-delà de la dimension technique, cette bague conjugue précision de fabrication et exigence esthétique – deux exigences centrales dans mon approche de la joaillerie.

Ce projet m'a aussi permis de travailler pour un client aux attentes précises, en l'occurrence ma mère, et de livrer une pièce répondant à la fois à une demande esthétique forte et à des contraintes techniques exigeantes.

CHIFFRES CLÉS :

- 7,79 carats (Fancy vivid blue diamond)
- 13 g (argent 925)

La réalisation de cette bague m'a permis de développer une approche complète de la joaillerie, de la conception numérique jusqu'à la finition manuelle. Ce projet m'a notamment appris l'importance d'anticiper dès la CAO les contraintes de fabrication propres à la cire perdue et au sertissage, afin d'obtenir une pièce à la fois esthétique et techniquement maîtrisée.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :

Conception

- Modélisation CAO mixte (Fusion 360 / Blender)
- Conception intégrant les contraintes de coulabilité et de sertissage

Procédé de fabrication

- Impression 3D résine castable
- Coulée cire perdue argent

Joaillerie

- Polissage
- Sertissage griffes

Ingénierie thermique – Four programmable 1200°C

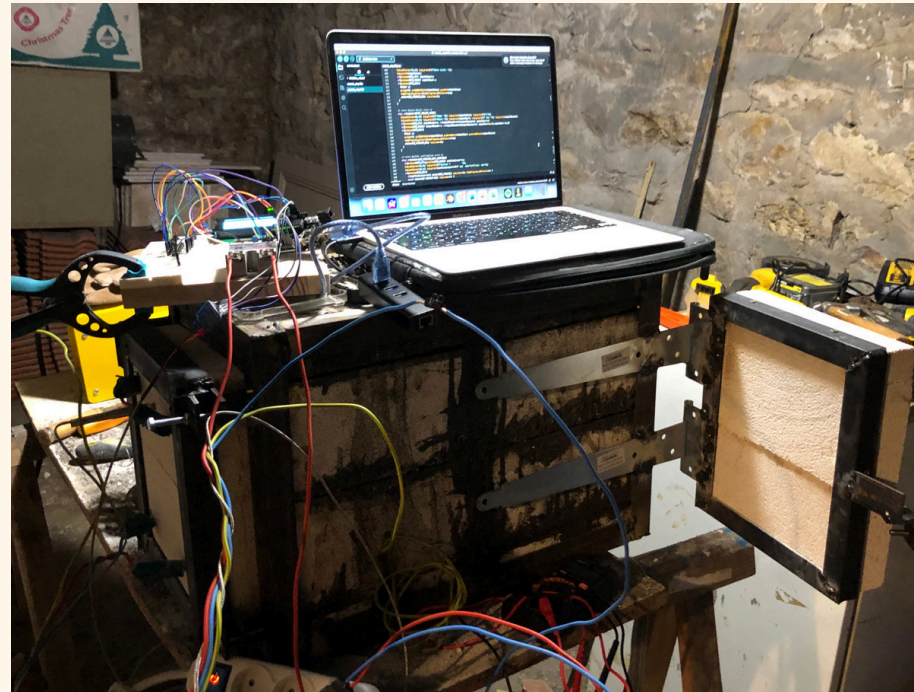
CONTEXTE :

La réalisation de pièces en forge et en fonderie à cire perdue nécessite une maîtrise précise des cycles thermiques. Dans le cadre de mes projets personnels, j'ai développé un four électrique programmable capable de répondre à deux besoins distincts : le travail de forge, notamment pour la coutellerie, nécessitant un maintien précis d'une température de chauffe, ainsi que la cuisson des moules en plâtre utilisés en cire perdue, qui impose le suivi automatique d'une courbe de température afin d'éliminer progressivement la cire sans endommager le moule.

OBJECTIFS :

Concevoir un four électrique capable d'atteindre 1200 °C avec une régulation stable et une utilisation polyvalente. L'objectif était d'obtenir un outil fiable, sécurisé et adapté à différents procédés de fabrication grâce aux deux modes de fonctionnement.

- Mode maintien : température stable pour la forge ou les traitements thermiques
- Mode programme : suivi automatique d'une courbe de chauffe pour des procédés nécessitant un contrôle précis



Four et son électronique en cours de développement et forage d'un couteau

Ingénierie thermique – Four programmable 1200°C

ARCHITECTURE :

Châssis acier soudé, briques réfractaires classe 26 et fibre céramique pour l'isolation. Chauffe assurée par des résistances Kanthal A1 sur mesure (3 kW), régulées par Arduino via SSR et sonde type K.

Le four associe des briques réfractaires de classe 26, choisies pour leur tenue jusqu'à 1430 °C et leur compromis résistance mécanique / isolation thermique. Elles sont assemblées au mortier réfractaire dans un châssis en acier soudé, puis recouvertes de fibre céramique pour limiter les pertes thermiques et améliorer l'efficacité énergétique.

La chaleur est produite par des résistances en Kanthal A1 fabriquées sur mesure (3 kW), régulées par modulation d'un relais statique (SSR) commandé par un Arduino UNO, associé à une sonde de température type K pour un suivi précis.



Usinage des rainures pour les résistances et four assemblé avec sa porte

Ingénierie thermique – Four programmable 1200°C

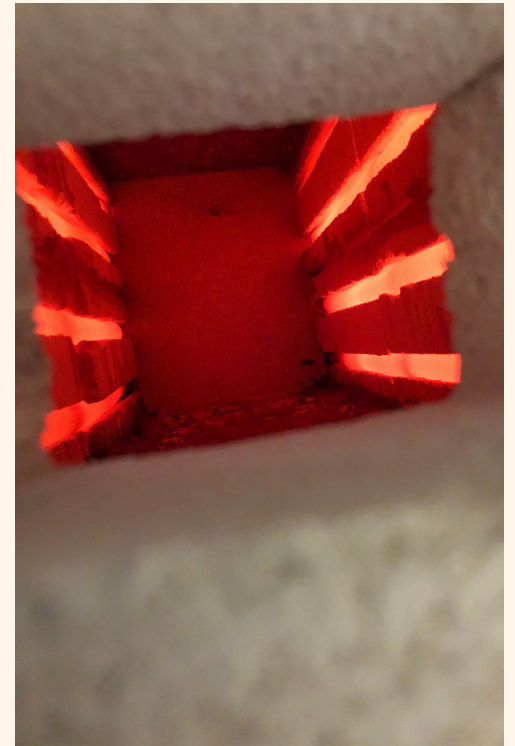
RÉALISATION DES RÉSISTANCES :

Résistances hélicoïdales en Kanthal A1 dimensionnées pour 3 kW sous 230 V (13 A, 18 Ω), puis torsadées sur mesure à partir de fil résistif.

L'objectif était de concevoir des éléments chauffants hélicoïdaux en Kanthal A1, alliage ferritique fer-chrome-aluminium reconnu pour sa tenue mécanique et sa résistance à l'oxydation à haute température, pour une puissance totale de 3 kW.

Pour atteindre 3 kW sous 230 V, la résistance doit être parcourue par un courant d'environ 13 A, ce qui conduit à une résistance électrique cible d'environ 18 Ω . La longueur de fil nécessaire a ensuite été déterminée à partir de la résistivité du Kanthal A1 et de la section choisie – un compromis entre tenue mécanique à haute température, encombrement et coût de fabrication.

La résistance a été réalisée à partir de fil de Kanthal torsadé à l'aide d'un gabarit en bois et d'un axe fixé à une visseuse.



Fil résistif, résistance mise en forme et en fonctionnement dans le four

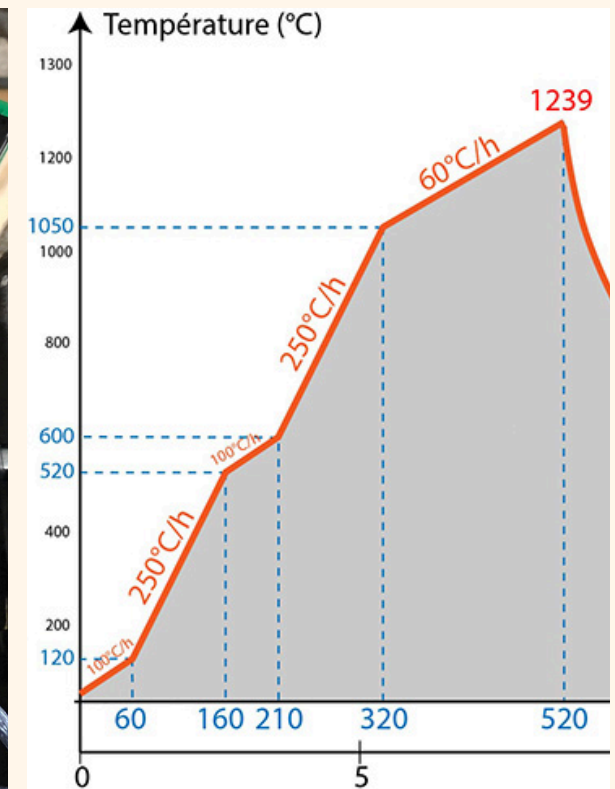
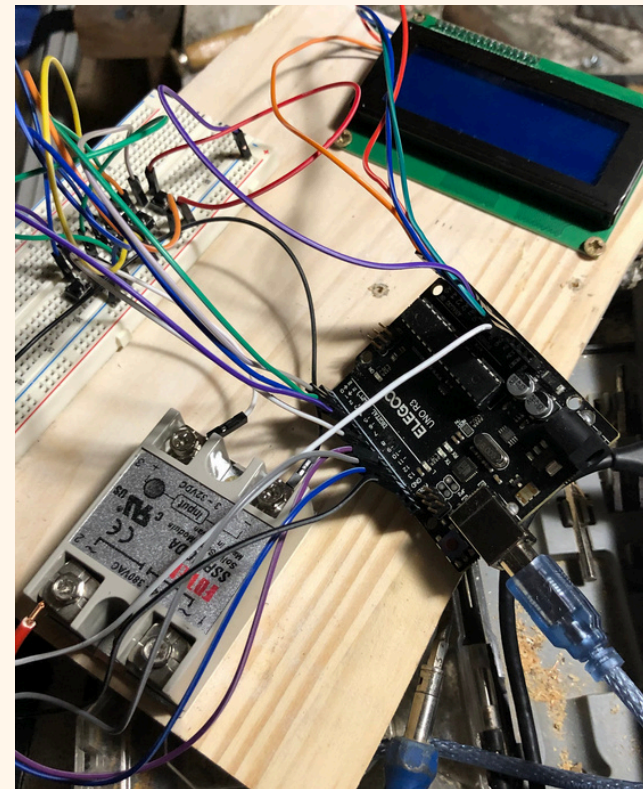
Ingénierie thermique – Four programmable 1200°C

RÉALISATION DE L'ÉLECTRONIQUE :

Régulation par modulation temporelle : SSR piloté par Arduino UNO, alternant pleine puissance et coupure selon la consigne. L'inertie thermique du four lisse ces variations pour un contrôle stable, en maintien fixe ou en suivi de courbe programmée.

Pour réguler précisément la température, deux approches étaient envisageables : une variation continue de la tension aux bornes des résistances, complexe à cette puissance, ou une commande par modulation temporelle. Cette seconde solution a été retenue : le four alterne des phases à puissance maximale et des phases sans alimentation, l'inertie thermique de l'ensemble lissant naturellement ces variations rapides.

La commutation est assurée par un relais statique (SSR) à semi-conducteurs, préféré à un contacteur électromécanique pour sa durabilité, l'absence d'usure mécanique et sa tenue à un grand nombre de cycles. Le SSR est commandé par une carte Arduino UNO recevant les données d'une sonde de température type K (mesures jusqu'à $\approx 1250\text{ }^{\circ}\text{C}$), permettant de maintenir une consigne fixe ou de suivre automatiquement des programmes de cuisson préenregistrés, notamment pour les cycles de cire perdue.



Electronique assemblée et exemple de courbe de cuisson

Ingénierie thermique – Four programmable 1200°C

CONCLUSION :

Ce projet a abouti à la conception et à la réalisation d'un four électrique programmable capable de répondre à plusieurs besoins liés aux procédés thermiques. L'intégration d'une régulation électronique permet aujourd'hui de maintenir une température de consigne ou de suivre automatiquement des cycles de cuisson complexes, notamment pour la réalisation de moules en plâtre réfractaire pour la réalisation de pièces de fonderie par technique de la cire perdue.

CHIFFRES CLÉS :

- 1200°C
- 3000 W
- 38m de résistances
- plus de 600 lignes de code

La réalisation de ce four m'a permis de développer une approche globale de conception d'un équipement industriel, en intégrant simultanément les contraintes mécaniques, thermiques et électroniques. Ce projet m'a notamment appris l'importance du dimensionnement des composants et de l'interaction entre les différents sous-systèmes lors de la conception d'une machine.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :

Conception mécanique

- Conception d'une structure mécano-soudée
- Choix de matériaux haute température
- Conception d'un assemblage réfractaire

Thermique & procédés

- Dimensionnement d'un système chauffant
- Gestion des cycles thermiques

Électronique & automatisme

- Commande de puissance par SSR
- Acquisition de température par thermocouple
- Programmation Arduino et régulation thermique

Mécanique de précision – Fraiseuse CNC 5 axes

CONTEXTE :

J'avais déjà réalisé une première fraiseuse CNC 3 axes à partir d'un plan trouvé en ligne. Ce projet m'a permis de me familiariser avec la conception mécanique de ce type de machine, ses contraintes de rigidité et de précision. La machine a fini par être rachetée, ce qui m'a donné envie d'aller plus loin sur un nouveau projet.

Fort de cette première expérience, j'ai voulu cette fois concevoir une machine entièrement de zéro, sans repartir d'un plan existant, et ajouter deux axes supplémentaires pour passer d'une architecture 3 axes à une architecture 5 axes.

OBJECTIFS :

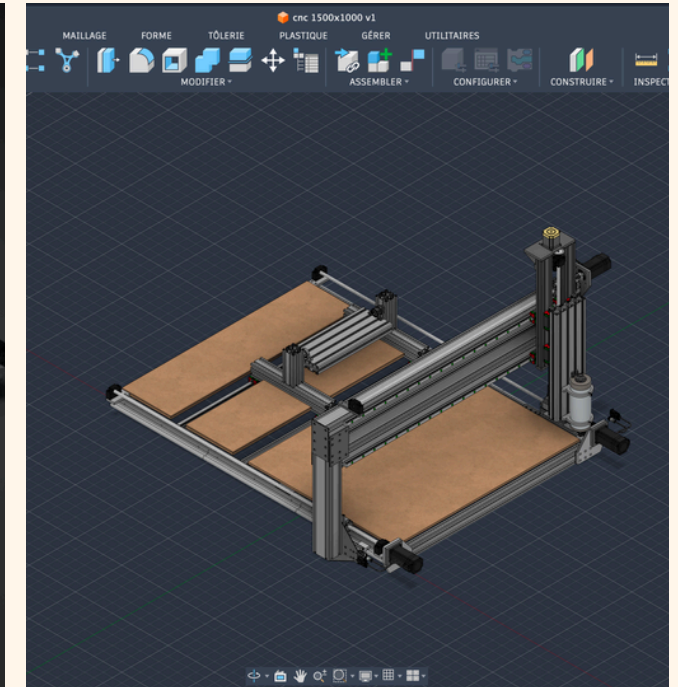
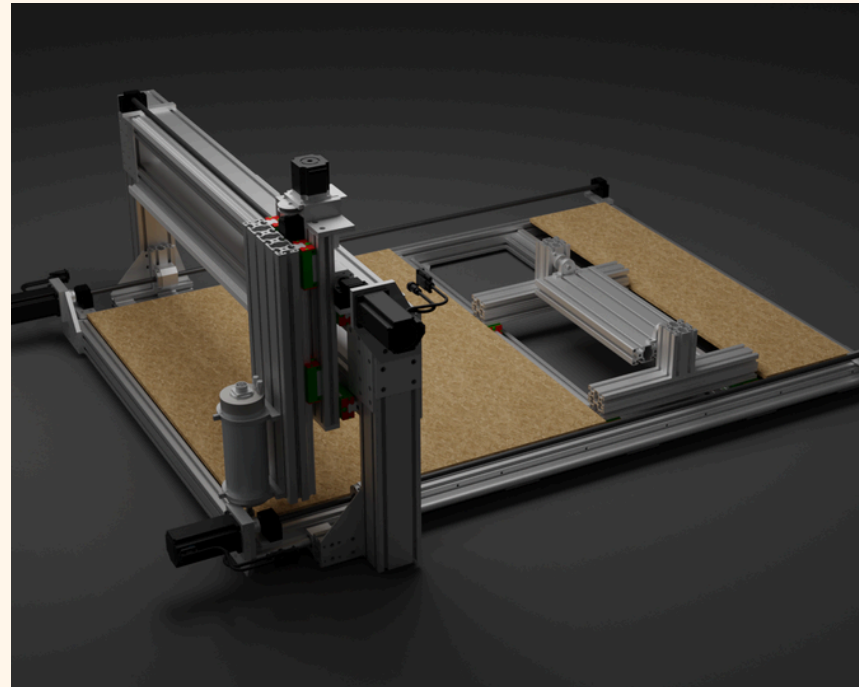
Concevoir et fabriquer une fraiseuse numérique capable d'usiner des pièces en multiaxe.

Concevoir une architecture mécanique permettant le positionnement simultané de 5 axes.

Dimensionner et intégrer les différents sous-ensembles : structure, guidages, vis à billes, broche et motorisation.

Développer l'électronique de commande et l'intégration des différents axes.

Rechercher un compromis entre rigidité, précision, encombrement et coût.



Rendu 3D et CAO

Mécanique de précision – Fraiseuse CNC 5 axes

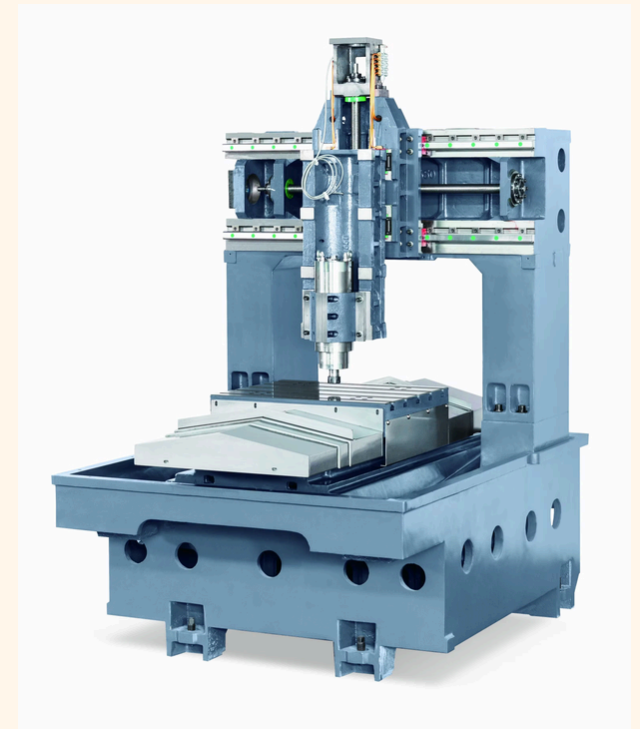
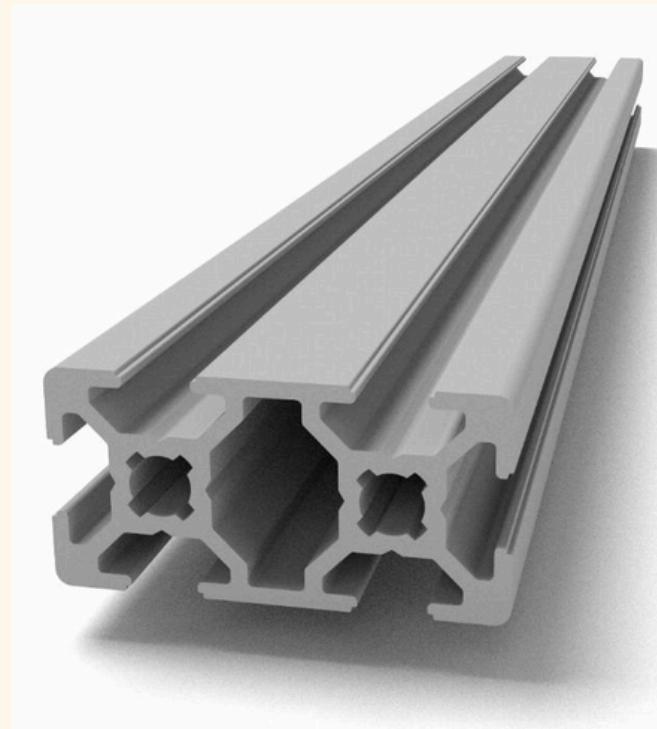
SOLUTIONS TECHNIQUES :

Plusieurs solutions ont été envisagées pour la structure : acier soudé, époxy-granite ou profilés aluminium boulonnés. Le choix s'est porté sur cette dernière solution, offrant le meilleur compromis entre rigidité, facilité de fabrication, masse et possibilité de réaliser une machine de grand volume.

La structure de la machine est réalisée en profilés aluminium assemblés par boulonnage. Cette solution permet une fabrication rapide et offre une mise en géométrie relativement simple, tout en conservant une rigidité suffisante pour le volume d'usinage recherché.

Une structure en acier soudé aurait apporté davantage de rigidité, mais les déformations liées au soudage auraient rendu l'alignement des guidages plus complexe. À l'inverse, un châssis en époxy-granite aurait offert une excellente rigidité et un bon amortissement des vibrations, mais au prix d'une réalisation plus complexe, d'une masse importante et d'une moins bonne adaptation à une machine de grand volume.

Le choix des profilés aluminium résulte ainsi d'un compromis entre rigidité, précision, facilité de fabrication, masse et volume d'usinage.



Profilé aluminium et exemple de châssis acier sur machine CNC

Mécanique de précision – Fraiseuse CNC 5 axes

CONCEPTION :

La machine a été conçue sur Fusion 360 en intégrant les modèles CAO des composants fournis par les fabricants. L'architecture repose sur des rails linéaires, des vis à billes et des moteurs pas à pas NEMA 34 en boucle fermée, choisis pour leur précision et leur fiabilité.

La conception a été réalisée sur Fusion 360, en intégrant notamment les modèles CAO des profilés aluminium récupérés auprès du fournisseur afin de concevoir directement autour des dimensions réelles des composants.

Les axes sont guidés par des rails linéaires, offrant une bonne précision et une capacité de charge importante. La transmission est assurée par des vis à billes, choisies pour leur précision et leur faible frottement, limitant ainsi les pertes de puissance.

La motorisation utilise des moteurs pas à pas NEMA 34 en boucle fermée. Ils offrent un compromis entre la simplicité des moteurs pas à pas classiques et les performances, mais aussi le coût et la complexité supérieurs des servomoteurs.



Moteur nema 34, son driver et rails linéaires HGR20 et vis à billes SFU1605

Mécanique de précision – Fraiseuse CNC 5 axes

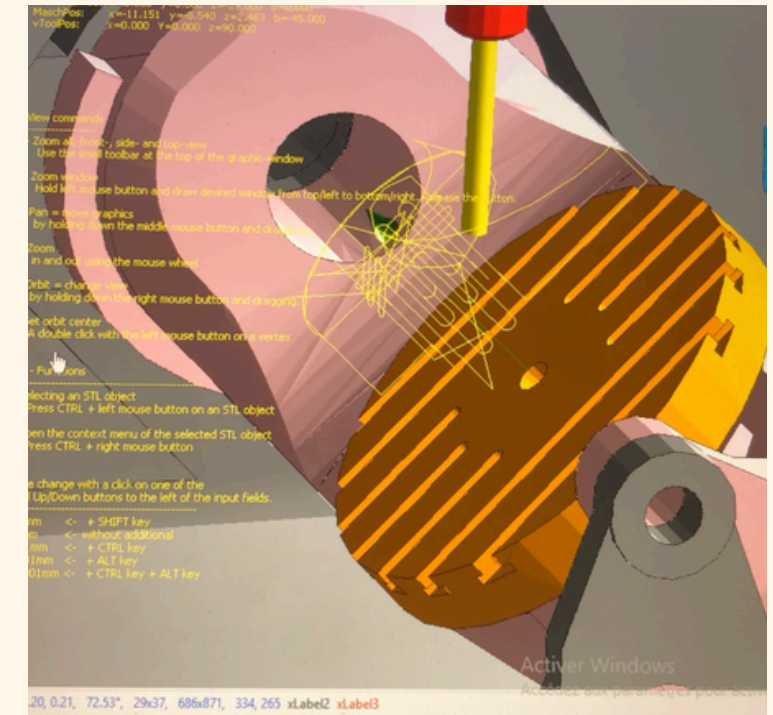
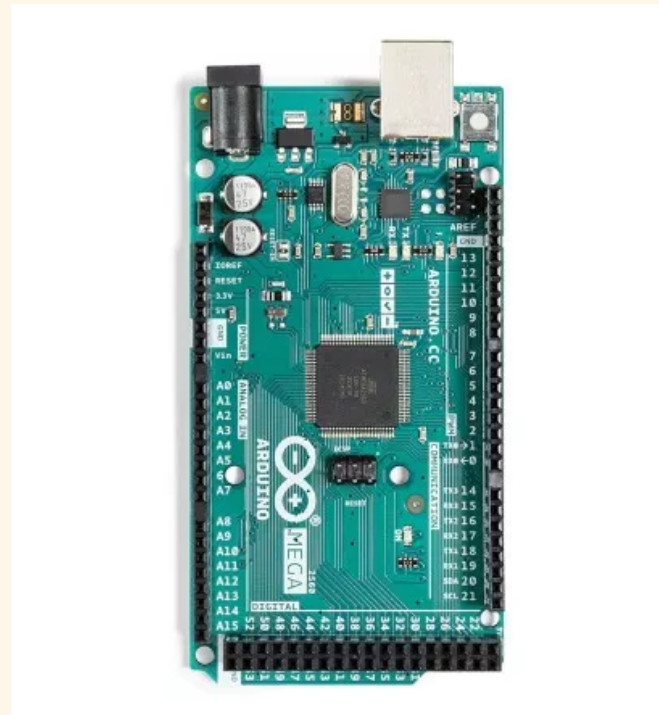
ARCHITECTURE ÉLECTRIQUE :

Le pilotage de la machine est réalisé depuis un ordinateur via GRBLGru, qui communique en série avec une Arduino Mega équipée d'un CNC Shield. La carte exécute GRBL Mega 5X pour gérer les cinq axes, tandis que des drivers dédiés commandent les moteurs en boucle fermée. Une broche de 2,2 kW refroidie par liquide est également pilotée par un variateur de fréquence.

La commande de la machine est réalisée depuis un ordinateur à l'aide du logiciel GRBLGru, qui transmet les instructions par liaison série à une Arduino Mega équipée d'un CNC Shield. La carte utilise GRBL Mega 5X, une adaptation de GRBL permettant la gestion de cinq axes sur une Arduino Mega.

Les signaux de commande sont ensuite transmis aux drivers des moteurs, qui assurent leur pilotage ainsi que la gestion du retour de position nécessaire au fonctionnement en boucle fermée.

L'usinage est réalisé avec une broche refroidie par liquide, pilotée par un variateur de fréquence de 2,2 kW. Celui-ci permet notamment de contrôler la vitesse de rotation de la broche en fonction des besoins d'usinage.



Carte Arduino méga et simulation d'usinage sur GRBL Gru

Mécanique de précision – Fraiseuse CNC 5 axes

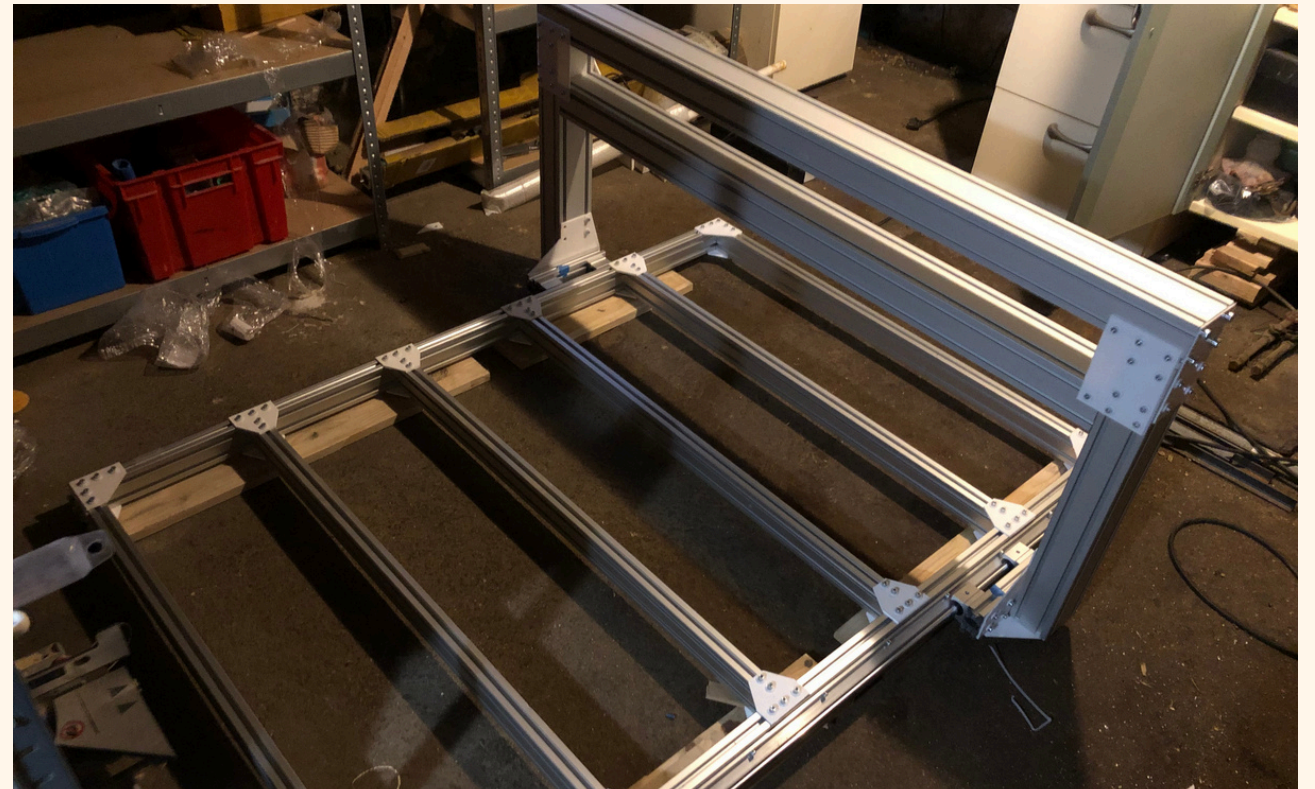
FABRICATION :

La fabrication de la machine est actuellement en cours. Le châssis fixe et le portique mobile constituant l'axe Y sont déjà réalisés, tandis que certaines pièces sont provisoirement fabriquées en impression 3D afin de permettre l'assemblage et les premiers essais.

La fabrication de la machine est actuellement en cours. Le châssis fixe ainsi que le portique mobile de l'axe Y ont déjà été réalisés et assemblés, permettant de poursuivre progressivement l'intégration des différents composants.

Certaines pièces ont volontairement été réalisées provisoirement en impression 3D. Elles permettent de valider l'assemblage et le fonctionnement de la machine avant de fabriquer les versions définitives en aluminium ou en acier.

Une fois la machine suffisamment opérationnelle, les premières pièces définitives seront usinées directement avec celle-ci. La fabrication est ainsi pensée de manière progressive : la machine permet progressivement de produire les éléments nécessaires à sa propre finalisation.



Châssis de la machine en cours d'assemblage

Mécanique de précision – Fraiseuse CNC 5 axes

CONCLUSION :

Ce projet m'a permis de concevoir une machine-outil complète en intégrant dès les premières phases les contraintes de rigidité, de précision, de motorisation et de commande. De la conception de l'architecture mécanique à la réalisation du châssis et à l'intégration de l'électronique, il m'a conduit à aborder la conception industrielle dans son ensemble.

Encore en cours de fabrication, ce projet constitue également une démarche progressive dans laquelle la machine est elle-même utilisée pour produire certains des composants nécessaires à sa finalisation. Il m'a surtout permis de développer une approche globale de la conception mécanique, en confrontant continuellement les choix réalisés en CAO aux contraintes concrètes de fabrication et d'assemblage.

CHIFFRES CLÉS :

- 5 axes
- 2,2 kW – puissance de broche
- NEMA 34 – motorisation en boucle fermée
- 100 Kg – poids de la machine une fois finalisée

La réalisation de cette machine m'a permis d'approfondir mes compétences en conception mécanique et en fabrication, tout en développant une vision plus complète de l'intégration d'un système mécatronique. Ce projet reste aujourd'hui en cours et constitue un travail de développement que je poursuis progressivement.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :

Conception

- Conception d'une machine-outil complète
- Dimensionnement et intégration de composants mécaniques

Fabrication

- Usinage CNC
- Assemblage et mise en géométrie

Mécatronique

- Commande 5 axes
- Intégration moteurs / drivers / capteurs
- Arduino Mega et GRBL Mega 5X

Autres réalisations

Les projets présentés précédemment constituent une sélection des réalisations les plus représentatives de mon parcours. D'autres projets, plus ponctuels ou développés dans des domaines différents, complètent cette expérience et témoignent de la diversité des techniques que j'ai pu mettre en œuvre.



Fraiseuse CNC 3 axes:
Fabrication sur base de plan d'une
fraiseuse numérique 3 axes pour
l'usinage du bois



Foils bois-carbone:
Conception et fabrication de foils en
bois et fibre de carbone pour un voilier
radiocommandé



Sculpture sur bois :
Réalisation à la main de maquette
d'avion en bois avec inspiration de
modèles existants